

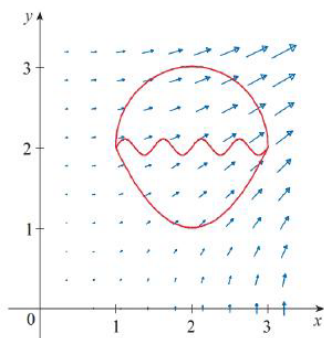
Lista de Exercícios 12 – A2– O Teorema Fundamental das Integrais de Linha

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	02/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Determine se $\vec{F}$ é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determine uma função potencial f tal que $\vec{F} = \nabla f$.

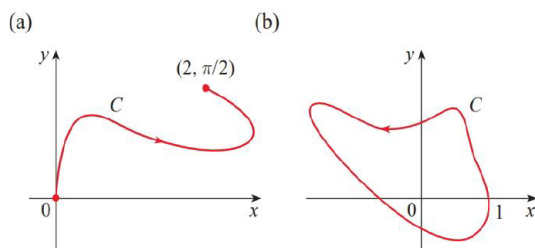
- a) $\vec{F}(x, y) = (xy + y^2)\vec{i} + (x^2 + 2xy)\vec{j}$
- b) $\vec{F}(x, y) = (y^2 - 2x)\vec{i} + (2xy)\vec{j}$
- c) $\vec{F}(x, y) = y^2 e^{xy}\vec{i} + (1 + xy)e^{xy}\vec{j}$
- d) $\vec{F}(x, y) = ye^x\vec{i} + (e^x + e^y)\vec{j}$
- e) $\vec{F}(x, y) = (ye^x + \text{sen}y)\vec{i} + (e^x + x \cos y)\vec{j}$
- f) $\vec{F}(x, y) = (2xy + y - 2)\vec{i} + (x^2 - 2xy - 3)\vec{j}, y > 0$
- g) $\vec{F}(x, y) = (y^2 \cos x + \cos y)\vec{i} + (2y \text{sen}x - x \text{sen}y)\vec{j}$
- h) $\vec{F}(x, y) = (\ln y + y/x)\vec{i} + (\ln x + x/y)\vec{j}$

Questão 2: A figura mostra o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = (2xy, x^2)$ e três curvas que começam em $(1, 2)$ e terminam em $(3, 2)$.

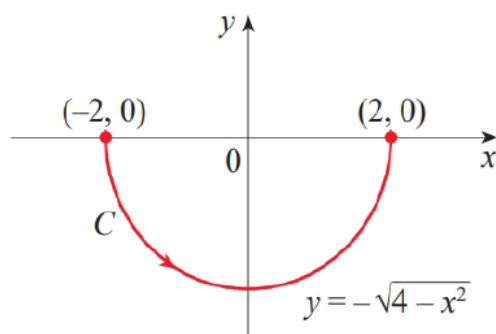


- a) Explique por que o trabalho realizado por $\vec{F}$ para deslocar uma partícula na trajetória de qualquer uma das três curvas tem o mesmo valor.
- b) Qual é esse valor comum?

Questão 3: Calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = 2xy\vec{i} + (x^2 + \text{sen}y)\vec{j}$ e a curva C mostrada na figura.



Questão 4: Seja $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ e seja C a curva mostrada na figura.



- Calcule diretamente.
- Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine uma função f tal que $\vec{F} = \nabla f$.
- Calcule usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha.
- Calcule substituindo, primeiramente, C por uma curva mais simples que tenha os mesmos pontos inicial e final.

Questão 5: Sejam dados um campo vetorial $\vec{F}$ e uma curva C . Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine:

- i. uma função potencial f ;
 - ii. calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha;
 - iii. calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ substituindo, primeiramente, C por um segmento de reta que tenha os mesmos pontos inicial e final.
- a) $\vec{F}(x, y) = (\operatorname{sen} y + e^x, x \cos y)$, $C : x = t; y = t(3 - t), 0 \leq t \leq 3$
- b) $\vec{F}(x, y) = (ye^{xy}, xe^{xy})$, $C : x = \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} t; y = e^{t-1}(1 - \cos \pi t), 0 \leq t \leq 1$

Questão 6: Calcule $\int_C \nabla f \cdot d\vec{r}$, onde $f(x, y, z) = xy^2z + x^2$ e C é a curva dada por $x = t^2$, $y = e^{t^2-1}$, $z = t^2 + t$, $-1 \leq t \leq 1$.

Questão 7: Determine uma função f tal que $\vec{F} = \nabla f$ e depois calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ sobre a curva C fornecida.

- a) $\vec{F}(x, y) = (2x, 4y)$, C é o arco da parábola $x = y^2$ que vai de $(4, -2)$ a $(1, 1)$.
- b) $\vec{F}(x, y) = (3 + 2xy^2, 2x^2y)$, C é o arco da hipérbole $y = 1/x$ que vai de $(1, 1)$ a $(4, 1/4)$.
- c) $\vec{F}(x, y) = (x^2y^3, x^3y^2)$, $C : \vec{r}(t) = (t^3 - 2t, t^3 + 2t)$, $0 \leq t \leq 1$.
- d) $\vec{F}(x, y) = ((1 + xy)e^{xy}, x^2e^{xy})$, $C : \vec{r}(t) = (\cos t, 2\sin t)$, $0 \leq t \leq \pi/2$.
- e) $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$, C é o segmento de reta que vai de $(2, -3, 1)$ a $(-5, 1, 2)$.
- f) $\vec{F}(x, y, z) = (y^2z + 2xz^2, 2xyz, xy^2 + 2x^2z)$, $C : x = \sqrt{t}, y = t + 1, z = t^2$, $0 \leq t \leq 1$.
- g) $\vec{F}(x, y, z) = (yze^{xz}, e^{xz}, xye^{xz})$, $C : \vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^2 - 1, t^2 - 2t)$, $0 \leq t \leq 2$.
- h) $\vec{F}(x, y, z) = (\sin y, x \cos y + \cos z, -y \sin z)$, $C : \vec{r}(t) = (\sin t, t, 2t)$, $0 \leq t \leq \pi/2$.

Enunciado

Questão 1: Determine se $\vec{F}$ é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determine uma função potencial f tal que $\vec{F} = \nabla f$.

- a) $\vec{F}(x, y) = (xy + y^2)\vec{i} + (x^2 + 2xy)\vec{j}$
- b) $\vec{F}(x, y) = (y^2 - 2x)\vec{i} + (2xy)\vec{j}$
- c) $\vec{F}(x, y) = y^2 e^{xy}\vec{i} + (1 + xy)e^{xy}\vec{j}$
- d) $\vec{F}(x, y) = ye^x\vec{i} + (e^x + e^y)\vec{j}$
- e) $\vec{F}(x, y) = (ye^x + \text{sen}y)\vec{i} + (e^x + x \cos y)\vec{j}$
- f) $\vec{F}(x, y) = (2xy + y - 2)\vec{i} + (x^2 - 2xy - 3)\vec{j}, y > 0$
- g) $\vec{F}(x, y) = (y^2 \cos x + \cos y)\vec{i} + (2y \text{sen}x - x \text{sen}y)\vec{j}$
- h) $\vec{F}(x, y) = (\ln y + y/x)\vec{i} + (\ln x + x/y)\vec{j}$

Solução

Para verificar se $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ é conservativo, verificamos se $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ em um domínio aberto e simplesmente conexo.

1. $\vec{F}(x, y) = (xy + y^2)\vec{i} + (x^2 + 2xy)\vec{j}$ $P = xy + y^2, Q = x^2 + 2xy$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x + 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x + 2y$$

Não são iguais, logo $\vec{F}$ **não é conservativo**.

2. $\vec{F}(x, y) = (y^2 - 2x)\vec{i} + (2xy)\vec{j}$ $P = y^2 - 2x, Q = 2xy$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$$

Igualdade satisfeita. Logo, $\vec{F}$ **é conservativo**. Para encontrar f , integramos P em relação a x :

$$f(x, y) = \int (y^2 - 2x)dx = y^2x - x^2 + h(y)$$

Derivando em y e igualando a Q :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2yx + h'(y) = 2xy \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Assim,

$$f(x, y) = xy^2 - x^2 + c$$

3. $\vec{F}(x, y) = y^2 e^{xy}\vec{i} + (1 + xy)e^{xy}\vec{j}$ $P = y^2 e^{xy}, Q = (1 + xy)e^{xy}$ Calculamos:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^{xy} + y^2 x e^{xy} = e^{xy}y(2 + xy)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = ye^{xy} + (1 + xy)ye^{xy} = e^{xy}y(1 + 1 + xy) = e^{xy}y(2 + xy)$$

Coincidem, $\vec{F}$ é **conservativo**. Para encontrar f , integramos P em relação a x :

$$f(x, y) = \int y^2 e^{xy} dx = ye^{xy} + h(y)$$

Derivando em y e igualando a Q :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xy} + yxe^{xy} + h'(y) = e^{xy}(1 + xy) + h'(y)$$

$$e^{xy}(1 + xy) + h'(y) = (1 + xy)e^{xy} \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Assim,

$$f(x, y) = ye^{xy} + c$$

4. $\vec{F}(x, y) = ye^x \vec{i} + (e^x + e^y) \vec{j}$ $P = ye^x$, $Q = e^x + e^y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x$$

Igualdade satisfeita. $\vec{F}$ é **conservativo**. Integrando P em x :

$$f(x, y) = \int ye^x dx = ye^x + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^x + h'(y) = Q = e^x + e^y \implies h'(y) = e^y \implies h(y) = e^y + c$$

Logo,

$$f(x, y) = ye^x + e^y + c$$

5. $\vec{F}(x, y) = (ye^x + \text{sen } y) \vec{i} + (e^x + x \cos y) \vec{j}$ $P = ye^x + \text{sen } y$, $Q = e^x + x \cos y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x + \cos y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x + \cos y$$

Igualdade satisfeita. Campo **conservativo**. Integrando P em x :

$$f(x, y) = \int (ye^x + \text{sen } y) dx = ye^x + x \text{sen } y + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^x + x \cos y + h'(y) = Q = e^x + x \cos y \implies h'(y) = 0$$

Logo,

$$f(x, y) = ye^x + x \operatorname{sen} y + c$$

6. $\vec{F}(x, y) = (2xy + y - 2)\vec{i} + (x^2 - 2xy - 3)\vec{j}$, $y > 0$ $P = 2xy + y - 2$, $Q = x^2 - 2xy - 3$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x + 1, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x - 2y$$

Não são iguais, $\vec{F}$ **não é conservativo**.

7. $\vec{F}(x, y) = (y^2 \cos x + \cos y)\vec{i} + (2y \operatorname{sen} x - x \operatorname{sen} y)\vec{j}$ $P = y^2 \cos x + \cos y$, $Q = 2y \operatorname{sen} x - x \operatorname{sen} y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y \cos x - \operatorname{sen} y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cos x - \operatorname{sen} y$$

Igualdade satisfeita. Campo **conservativo**. Integrando P em x :

$$f(x, y) = \int (y^2 \cos x + \cos y) dx = y^2 \operatorname{sen} x + x \cos y + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \operatorname{sen} x - x \operatorname{sen} y + h'(y) = Q = 2y \operatorname{sen} x - x \operatorname{sen} y \implies h'(y) = 0$$

Assim,

$$f(x, y) = y^2 \operatorname{sen} x + x \cos y + c$$

8. $\vec{F}(x, y) = (\ln y + y/x)\vec{i} + (\ln x + x/y)\vec{j}$ $P = \ln y + \frac{y}{x}$, $Q = \ln x + \frac{x}{y}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Igualdade satisfeita. Campo **conservativo**. Integrando P em x :

$$f(x, y) = \int \left(\ln y + \frac{y}{x} \right) dx = x \ln y + y \ln |x| + h(y)$$

Derivando em y :

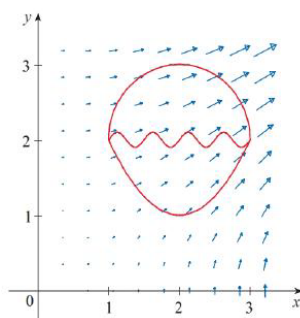
$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{y} + \ln |x| + h'(y) = Q = \ln x + \frac{x}{y} \implies h'(y) = 0$$

Respostas

1. a

Enunciado

Questão 2: A figura mostra o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = (2xy, x^2)$ e três curvas que começam em $(1, 2)$ e terminam em $(3, 2)$.



- Explique por que o trabalho realizado por $\vec{F}$ para deslocar uma partícula na trajetória de qualquer uma das três curvas tem o mesmo valor.
- Qual é esse valor comum?

Solução

- O campo $\vec{F}(x, y) = (2xy, x^2)$ é conservativo? Verificamos:

$$P = 2xy, \quad Q = x^2$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

Igualdade satisfeita em todo $\mathbb{R}^2$, que é simplesmente conexo, logo $\vec{F}$ é **conservativo**. Assim, a integral de linha (trabalho) independe do caminho, dependendo apenas dos pontos inicial e final.

- Para encontrar o valor comum, determinamos a função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \implies f = \int 2xy \, dx = x^2y + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + h'(y) = x^2 \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo,

$$f(x, y) = x^2y + c$$

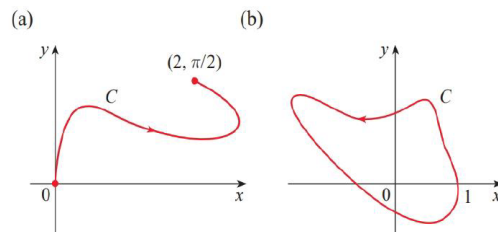
O trabalho W é dado pela diferença da função potencial nos pontos final e inicial:
 $W = f(\text{ponto final}) - f(\text{ponto inicial})$ O ponto inicial é $(1, 2)$ e o ponto final é $(3, 2)$.
 $W = f(3, 2) - f(1, 2) = ((3)^2)(2) - ((1)^2)(2) = 18 - 2 = 16.$

Respostas

$$W = 16$$

Enunciado

Questão 3: Calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para o campo vetorial $\vec{F}(x, y) = 2xy\vec{i} + (x^2 + \text{sen}y)\vec{j}$ e a curva C mostrada na figura.



Solução

Solução: Verificamos se $\vec{F}$ é conservativo:

$$P = 2xy, \quad Q = x^2 + \text{sen}y$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

Igualdade satisfeita, $\vec{F}$ é **conservativo**.

Função potencial:

$$f = \int 2xy \, dx = x^2y + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + h'(y) = x^2 + \text{sen}y \implies h'(y) = \text{sen}y \implies h(y) = -\cos y + c$$

Logo,

$$f(x, y) = x^2y - \cos y + c$$

Analisando a figura, o ponto inicial da curva C é $(0, \pi)$ e o ponto final é $(2, 0)$. O trabalho é:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\text{ponto final}) - f(\text{ponto inicial})$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(2, 0) - f(0, \pi)$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = ((2)^2 \cdot 0 - \cos(0)) - ((0)^2 \cdot \pi - \cos(\pi))$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = (0 - 1) - (0 - (-1))$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -1 - 1 = -2$$

Respostas

-2

Enunciado

Questão 4: Seja $\vec{F}(x, y) = (3x^2 + y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ e seja C a curva mostrada na figura.

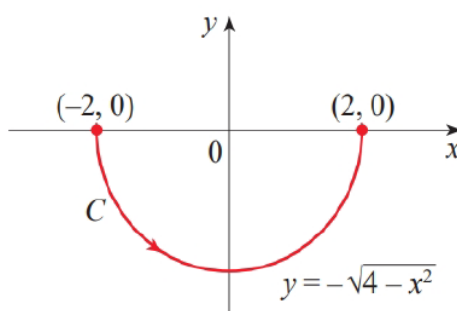


Figura 1: Curva para a Questão 4

- Calcule diretamente.
- Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine uma função f tal que $\vec{F} = \nabla f$.
- Calcule usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha.
- Calcule substituindo, primeiramente, C por uma curva mais simples que tenha os mesmos pontos inicial e final.

Solução

- Cálculo direto:** Parametrize C e calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ diretamente. A curva C é composta por dois segmentos: C_1 : de $(0, 0)$ a $(2, 0)$. Parametrização: $\vec{r}_1(t) = (t, 0)$, para $0 \leq t \leq 2$. $d\vec{r}_1 = (1, 0)dt$ $\vec{F}(\vec{r}_1(t)) = (3t^2, 0)$ $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^2 (3t^2, 0) \cdot (1, 0)dt = \int_0^2 3t^2 dt = [t^3]_0^2 = 8$
 C_2 : de $(2, 0)$ a $(2, 4)$. Parametrização: $\vec{r}_2(t) = (2, t)$, para $0 \leq t \leq 4$. $d\vec{r}_2 = (0, 1)dt$ $\vec{F}(\vec{r}_2(t)) = (12 + t^2, 4t)$ $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^4 (12 + t^2, 4t) \cdot (0, 1)dt = \int_0^4 4t dt = [2t^2]_0^4 = 32$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 8 + 32 = 40.$$

2. **Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine uma função f tal que $\vec{F} = \nabla f$.**

Verificação de conservatividade: $P = 3x^2 + y^2$, $Q = 2xy$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$$

Campo **conservativo**.

Função potencial:

$$f = \int (3x^2 + y^2) dx = x^3 + xy^2 + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + h'(y) = 2xy \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo,

$$f(x, y) = x^3 + xy^2 + c$$

3. **Calcule usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha.** Pelo Teorema Fundamental das Integrais de Linha, a integral é $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\text{ponto final}) - f(\text{ponto inicial})$. O ponto inicial da curva C é $(0, 0)$ e o ponto final é $(2, 4)$. $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(2, 4) - f(0, 0) = ((2)^3 + (2)(4)^2) - ((0)^3 + (0)(0)^2) = (8 + 32) - 0 = 40$.

4. **Calcule substituindo, primeiramente, C por uma curva mais simples que tenha os mesmos pontos inicial e final.** Como o trabalho depende apenas dos pontos inicial e final para um campo conservativo, pode-se substituir C por qualquer curva que os ligue, por exemplo, um segmento de reta de $(0, 0)$ a $(2, 4)$. Parametrização: $\vec{r}(t) = (2t, 4t)$, para $0 \leq t \leq 1$. $d\vec{r} = (2, 4)dt$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (3(2t)^2 + (4t)^2, 2(2t)(4t)) = (12t^2 + 16t^2, 16t^2) = (28t^2, 16t^2)$ $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 (28t^2, 16t^2) \cdot (2, 4)dt = \int_0^1 (56t^2 + 64t^2)dt = \int_0^1 120t^2 dt = [40t^3]_0^1 = 40$.

Respostas

O valor da integral em todos os casos é 40.

Enunciado

Questão 5: Sejam dados um campo vetorial $\vec{F}$ e uma curva C . Mostre que $\vec{F}$ é conservativo e determine:

- uma função potencial f ;
 - calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha;
 - calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ substituindo, primeiramente, C por um segmento de reta que tenha os mesmos pontos inicial e final.
- a) $\vec{F}(x, y) = (\text{sen} y + e^x, x \cos y)$, $C : x = t; y = t(3 - t), 0 \leq t \leq 3$
- b) $\vec{F}(x, y) = (ye^{xy}, xe^{xy})$, $C : x = \text{sen} \frac{\pi}{2}t; y = e^{t-1}(1 - \cos \pi t), 0 \leq t \leq 1$

Solução

1. $\vec{F}(x, y) = (\text{sen} y + e^x, x \cos y)$ Verificação de conservatividade: $P = \text{sen} y + e^x$, $Q = x \cos y$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \cos y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y$$

Igualdade satisfeita, campo **conservativo**.

- i. **Função potencial f :**

$$f = \int (\text{sen} y + e^x) dx = x \text{sen} y + e^x + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos y + h'(y) = Q = x \cos y \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo,

$$f(x, y) = x \text{sen} y + e^x + c$$

- ii. **Cálculo da integral usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha:** Ponto inicial (para $t = 0$): $(0, 0)$ Ponto final (para $t = 3$): $(3, 0)$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(3, 0) - f(0, 0) = (3 \text{sen} 0 + e^3) - (0 \text{sen} 0 + e^0) = e^3 - 1$$

- iii. **Cálculo da integral substituindo C por um segmento de reta:** Segmento de reta de $(0, 0)$ a $(3, 0)$: $\vec{r}(t) = (t, 0)$, para $0 \leq t \leq 3$. $d\vec{r} = (1, 0)dt$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (\text{sen} 0 + e^t, t \cos 0) = (e^t, t)$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^3 (e^t, t) \cdot (1, 0) dt = \int_0^3 e^t dt = [e^t]_0^3 = e^3 - 1$$

2. $\vec{F}(x, y) = (ye^{xy}, xe^{xy})$ Verificação de conservatividade: $P = ye^{xy}$, $Q = xe^{xy}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy}$$

Campo conservativo.

i. Função potencial f :

$$f = \int ye^{xy} dx = e^{xy} + h(y)$$

Derivando em y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy} + h'(y) = Q = xe^{xy} \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo,

$$f(x, y) = e^{xy} + c$$

ii. Cálculo da integral usando o Teorema Fundamental das Integrais de

Linha: Ponto inicial (para $t = 0$): $x(0) = \sin 0 = 0$, $y(0) = e^{-1}(1 - \cos 0) = 0 \implies (0, 0)$ Ponto final (para $t = 1$): $x(1) = \sin(\pi/2) = 1$, $y(1) = e^0(1 - \cos \pi) = 1(1 - (-1)) = 2 \implies (1, 2)$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(1, 2) - f(0, 0) = e^{1 \cdot 2} - e^{0 \cdot 0} = e^2 - 1$$

iii. Cálculo da integral substituindo C por um segmento de reta: Segmento

de reta de $(0, 0)$ a $(1, 2)$: $\vec{r}(t) = (t, 2t)$, para $0 \leq t \leq 1$. $d\vec{r} = (1, 2)dt$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (2te^{t(2t)}, te^{t(2t)}) = (2te^{2t^2}, te^{2t^2})$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 (2te^{2t^2}, te^{2t^2}) \cdot (1, 2)dt = \int_0^1 (2te^{2t^2} + 2te^{2t^2})dt = \int_0^1 4te^{2t^2} dt$$

Substituição: $u = 2t^2 \implies du = 4tdt$. Limites: $t = 0 \implies u = 0$, $t = 1 \implies u = 2$.

$$\int_0^2 e^u du = [e^u]_0^2 = e^2 - e^0 = e^2 - 1$$

Respostas

Os valores das integrais são $e^3 - 1$ e $e^2 - 1$, respectivamente.

Enunciado

Questão 6: Calcule $\int_C \nabla f \cdot d\vec{r}$, onde $f(x, y, z) = xy^2z + x^2$ e C é a curva dada por $x = t^2$, $y = e^{t^2-1}$, $z = t^2 + t$, $-1 \leq t \leq 1$.

Solução

Como $\vec{F} = \nabla f$, podemos usar o Teorema Fundamental das Integrais de Linha:

$$\int_C \nabla f \cdot d\vec{r} = f(\text{ponto final}) - f(\text{ponto inicial})$$

Calculamos os pontos inicial e final da curva C : Ponto inicial para $t = -1$: $x = (-1)^2 = 1$
 $y = e^{(-1)^2-1} = e^0 = 1$ $z = (-1)^2 + (-1) = 0$ Ponto inicial: $(1, 1, 0)$

Ponto final para $t = 1$: $x = (1)^2 = 1$ $y = e^{(1)^2-1} = e^0 = 1$ $z = (1)^2 + 1 = 2$ Ponto final: $(1, 1, 2)$

Agora, avaliamos f nesses pontos: $f(1, 1, 0) = (1)(1)^2(0) + (1)^2 = 0 + 1 = 1$ $f(1, 1, 2) = (1)(1)^2(2) + (1)^2 = 2 + 1 = 3$

Logo,

$$\int_C \nabla f \cdot d\vec{r} = 3 - 1 = 2$$

Respostas

2

Enunciado

Questão 7: Determine uma função f tal que $\vec{F} = \nabla f$ e depois calcule $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ sobre a curva C fornecida.

- a) $\vec{F}(x, y) = (2x, 4y)$, C é o arco da parábola $x = y^2$ que vai de $(4, -2)$ a $(1, 1)$.
- b) $\vec{F}(x, y) = (3 + 2xy^2, 2x^2y)$, C é o arco da hipérbole $y = 1/x$ que vai de $(1, 1)$ a $(4, 1/4)$.
- c) $\vec{F}(x, y) = (x^2y^3, x^3y^2)$, $C : \vec{r}(t) = (t^3 - 2t, t^3 + 2t)$, $0 \leq t \leq 1$.
- d) $\vec{F}(x, y) = ((1 + xy)e^{xy}, x^2e^{xy})$, $C : \vec{r}(t) = (\cos t, 2\sin t)$, $0 \leq t \leq \pi/2$.
- e) $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$, C é o segmento de reta que vai de $(2, -3, 1)$ a $(-5, 1, 2)$.
- f) $\vec{F}(x, y, z) = (y^2z + 2xz^2, 2xyz, xy^2 + 2x^2z)$, $C : x = \sqrt{t}, y = t + 1, z = t^2, 0 \leq t \leq 1$.
- g) $\vec{F}(x, y, z) = (yze^{xz}, e^{xz}, xye^{xz})$, $C : \vec{r}(t) = (t^2 + 1, t^2 - 1, t^2 - 2t)$, $0 \leq t \leq 2$.
- h) $\vec{F}(x, y, z) = (\sin y, x \cos y + \cos z, -y \sin z)$, $C : \vec{r}(t) = (\sin t, t, 2t)$, $0 \leq t \leq \pi/2$.

Solução

1. $\vec{F}(x, y) = (2x, 4y)$ Verificação:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \implies f(x, y) = x^2 + h(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = h'(y) = 4y \implies h(y) = 2y^2 + c$$

Logo, $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + c$. Integral de linha (de $(4, -2)$ a $(1, 1)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(1, 1) - f(4, -2) = (1^2 + 2(1)^2) - (4^2 + 2(-2)^2) = (1 + 2) - (16 + 8) = 3 - 24 = -21$$

2. $\vec{F}(x, y) = (3 + 2xy^2, 2x^2y)$ Verificação:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy$$

Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy^2 \implies f(x, y) = 3x + x^2y^2 + h(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2y + h'(y) = 2x^2y \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo, $f(x, y) = 3x + x^2y^2 + c$. Integral de linha (de $(1, 1)$ a $(4, 1/4)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(4, 1/4) - f(1, 1) = (3(4) + (4)^2(1/4)^2) - (3(1) + (1)^2(1)^2) = (12 + 1) - (3 + 1) = 13 - 4 = 9$$

3. $\vec{F}(x, y) = (x^2y^3, x^3y^2)$ Verificação:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2y^2$$

Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^2y^3 \implies f(x, y) = \frac{x^3}{3}y^3 + h(y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 y^2 + h'(y) = x^3 y^2 \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo, $f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{3} + c$. Integral de linha (de $\vec{r}(0) = (0, 0)$ a $\vec{r}(1) = (-1, 3)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(-1, 3) - f(0, 0) = \frac{(-1)^3(3)^3}{3} - \frac{(0)^3(0)^3}{3} = \frac{-1 \cdot 27}{3} - 0 = -9$$

4. $\vec{F}(x, y) = ((1 + xy)e^{xy}, x^2 e^{xy})$ Verificação:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x e^{xy} + x(1 + xy)e^{xy} = x e^{xy}(1 + 1 + xy) = x e^{xy}(2 + xy)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x e^{xy} + x^2 y e^{xy} = x e^{xy}(2 + xy)$$

Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (1 + xy)e^{xy} \implies f(x, y) = x e^{xy} + h(y) \quad (\text{por integração por partes})$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 e^{xy} + h'(y) = x^2 e^{xy} \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = c$$

Logo, $f(x, y) = x e^{xy} + c$. Integral de linha (de $\vec{r}(0) = (1, 0)$ a $\vec{r}(\pi/2) = (0, 2)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(0, 2) - f(1, 0) = (0 \cdot e^{0 \cdot 2}) - (1 \cdot e^{1 \cdot 0}) = 0 - 1 = -1$$

5. $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2)$ Verificação: $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial P}{\partial z} = 0$, $\frac{\partial R}{\partial x} = 0$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} = 2y, \frac{\partial R}{\partial y} = 2y \quad \text{Campo } \mathbf{conservativo}.$$

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \implies f(x, y, z) = x^2 y + h(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + \frac{\partial h}{\partial y} = x^2 + 2yz \implies \frac{\partial h}{\partial y} = 2yz \implies h(y, z) = y^2 z + g(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = y^2 + g'(z) = y^2 \implies g'(z) = 0 \implies g(z) = c$$

Logo, $f(x, y, z) = x^2 y + y^2 z + c$. Integral de linha (de $(2, -3, 1)$ a $(-5, 1, 2)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(-5, 1, 2) - f(2, -3, 1) = ((-5)^2(1) + (1)^2(2)) - ((2)^2(-3) + (-3)^2(1))$$

$$= (25 + 2) - (-12 + 9) = 27 - (-3) = 30$$

6. $\vec{F}(x, y, z) = (y^2z + 2xz^2, 2xyz, xy^2 + 2x^2z)$ Verificação: $\frac{\partial P}{\partial y} = 2yz, \frac{\partial Q}{\partial x} = 2yz, \frac{\partial P}{\partial z} = y^2 + 4xz, \frac{\partial R}{\partial x} = y^2 + 4xz, \frac{\partial Q}{\partial z} = 2xy, \frac{\partial R}{\partial y} = 2xy$ Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2z + 2xz^2 \implies f(x, y, z) = xy^2z + x^2z^2 + h(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xyz + \frac{\partial h}{\partial y} = 2xyz \implies \frac{\partial h}{\partial y} = 0 \implies h(y, z) = g(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = xy^2 + 2x^2z + g'(z) = xy^2 + 2x^2z \implies g'(z) = 0 \implies g(z) = c$$

Logo, $f(x, y, z) = xy^2z + x^2z^2 + c$. Integral de linha (de $\vec{r}(0) = (0, 1, 0)$ a $\vec{r}(1) = (1, 2, 1)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(1, 2, 1) - f(0, 1, 0) = (1(2)^2(1) + (1)^2(1)^2) - (0(1)^2(0) + (0)^2(0)^2) = (4 + 1) - 0 = 5$$

7. $\vec{F}(x, y, z) = (yze^{xz}, e^{xz}, xye^{xz})$ Verificação: $\frac{\partial P}{\partial y} = ze^{xz}, \frac{\partial Q}{\partial x} = ze^{xz}, \frac{\partial P}{\partial z} = ye^{xz} + yz(xe^{xz}) = ye^{xz}(1 + xz), \frac{\partial R}{\partial x} = ye^{xz} + xy(ze^{xz}) = ye^{xz}(1 + xz), \frac{\partial Q}{\partial z} = xe^{xz}, \frac{\partial R}{\partial y} = xe^{xz}$ Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yze^{xz} \implies f(x, y, z) = ye^{xz} + h(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xz} + \frac{\partial h}{\partial y} = e^{xz} \implies \frac{\partial h}{\partial y} = 0 \implies h(y, z) = g(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = yxe^{xz} + g'(z) = xye^{xz} \implies g'(z) = 0 \implies g(z) = c$$

Logo, $f(x, y, z) = ye^{xz} + c$. Integral de linha (de $\vec{r}(0) = (1, -1, 0)$ a $\vec{r}(2) = (5, 3, 0)$):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(5, 3, 0) - f(1, -1, 0) = (3e^{5 \cdot 0}) - (-1e^{1 \cdot 0}) = 3 - (-1) = 4$$

8. $\vec{F}(x, y, z) = (\text{sen } y, x \cos y + \cos z, -y \text{sen } z)$ Verificação: $\frac{\partial P}{\partial y} = \cos y, \frac{\partial Q}{\partial x} = \cos y, \frac{\partial P}{\partial z} = 0, \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \frac{\partial Q}{\partial z} = -\text{sen } z, \frac{\partial R}{\partial y} = -\text{sen } z$ Campo **conservativo**.

Função potencial f :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \text{sen } y \implies f(x, y, z) = x \text{sen } y + h(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cos y + \frac{\partial h}{\partial y} = x \cos y + \cos z \implies \frac{\partial h}{\partial y} = \cos z \implies h(y, z) = y \cos z + g(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -y \operatorname{sen} z + g'(z) = -y \operatorname{sen} z \implies g'(z) = 0 \implies g(z) = c$$

Logo, $f(x, y, z) = x \operatorname{sen} y + y \cos z + c$. Integral de linha (de $\vec{r}(0) = (0, 0, 0)$ a $\vec{r}(\pi/2) = (1, \pi/2, \pi)$):

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= f(1, \pi/2, \pi) - f(0, 0, 0) = (1 \operatorname{sen}(\pi/2) + (\pi/2) \cos(\pi)) - (0 \operatorname{sen} 0 + 0 \cos 0) \\ &= (1 \cdot 1 + (\pi/2)(-1)) - 0 = 1 - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Respostas

As funções potenciais e os valores das integrais são:

1. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -21$
2. $f(x, y) = 3x + x^2 y^2 + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 9$
3. $f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{3} + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -9$
4. $f(x, y) = x e^{xy} + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -1$
5. $f(x, y, z) = x^2 y + y^2 z + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 30$
6. $f(x, y, z) = x y^2 z + x^2 z^2 + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 5$
7. $f(x, y, z) = y e^{xz} + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 4$
8. $f(x, y, z) = x \operatorname{sen} y + y \cos z + c, \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 1 - \frac{\pi}{2}$